1. Actividades

1.1. Parte 1: Verdadero (V) o Falso (F)

- **1. Falso (F).** La SRAM es muy rápida, pero es costosa y de baja densidad; por eso se usa como memoria *caché*. La memoria principal de un computador se construye con DRAM, que es más barata y densa.
- **2. Verdadero (V).** Los procesadores RISC son muy rápidos gracias a su juego reducido de instrucciones, pero necesitan del orden de un 30 % más de instrucciones que una máquina CISC para un programa tipo.
- **3. Verdadero (V).** La memoria virtual requiere traducir direcciones lógicas a físicas, tarea que realiza la MMU (*Memory Management Unit*), ya sea integrada en el procesador o como dispositivo aparte.
- **4. Verdadero (V).** Describe correctamente el funcionamiento de la caché: se transfiere un bloque en el primer acceso, los accesos siguientes al bloque se leen de la caché, la función de mapeo define la correspondencia bloque–memoria principal y el algoritmo de reemplazo decide qué bloque se elimina cuando la caché se llena.
- **5. Verdadero (V).** En una caché de correspondencia directa, los bits centrales de la dirección (índice) seleccionan el bloque, la etiqueta se compara con la almacenada y, si coinciden y el bit de válido está activo, hay acierto; en caso contrario hay fallo y se accede a la memoria principal.
- **6. Falso (F).** El orden dado (Componente, Electrónico, Digital, RTL, PMS) corresponde al modelo *bottom-up*. El orden *top-down* correcto es: PMS, RTL, Digital, Electrónico y Componente.
- **7. Falso (F).** Las memorias Flash son de lectura/escritura y de acceso aleatorio, pero son **no volátiles**: conservan la información sin alimentación.
- **8. Verdadero (V).** La paginación y la segmentación permiten un espacio de direccionamiento virtual mayor que la memoria física, no requieren tener todo el programa en memoria y facilitan la compartición de código y los programas reubicables.
- **9. Falso (F).** El registro de instrucción (IR) almacena la *instrucción actual* que se está ejecutando. La dirección de la siguiente instrucción la almacena el contador de programa (PC).
- **10. Verdadero (V).** Un sistema operativo es el conjunto de programas, instalados en software o firmware, que hace utilizable el hardware.
- **11. Falso (F).** Un computador es un sistema secuencial **síncrono** (sincronizado por una señal de reloj), no asíncrono. El resto del enunciado (representación binaria, 1 lógico $\approx 5\,\text{V}$ y 0 lógico $\approx 0\,\text{V}$) es correcto.
- **12. Verdadero (V).** El complemento a dos de $0Ah$ se obtiene así:

$$\begin{aligned} 0Ah &= 0000\ 1010_2 \\ \text{complemento a uno} &= 1111\ 0101_2 \\ +1 \ &\Rightarrow\ 1111\ 0110_2 \end{aligned}$$

  que coincide con el valor del enunciado ($F6h = -10_{10}$).

1.2. Parte 1: Preguntas de desarrollo

- **13. Capacidad de direccionamiento: 16 KBytes.**

  Dirección inicial: $04000h$; dirección final: $07FFFh$. Como cada dirección contiene un byte:

$$07FFFh - 04000h + 1 = 03FFFh + 1 = 4000h = 2^{14}\ \text{bytes}$$

$$2^{14}\ \text{bytes} = 2^4 \cdot 2^{10} = 16\ \text{KBytes}$$

- **14. Número de bits del bus de direcciones: 39 bits.**

  Si cada dirección contiene un byte, hay que direccionar 512 GBytes:

  $$512 \text{ GB} = 2^9 \cdot 2^{30} \text{ bytes} = 2^{39} \text{ bytes}$$

  Por tanto, se necesitan $n = 39$ bits en el bus de direcciones.

- **15. Resultado: $AC = 0$ y contenido de la dirección $401 = 10$.**

  Estado inicial: $M[400] = 10$, $M[401] = 5$. El programa funciona como un bucle: carga $M[401]$, lo incrementa, lo guarda de nuevo y resta $M[400]$; si el resultado es cero, termina (`JMZ fin`); si no, repite (`JMP bucle`).

Iteración	LW #401	INC AC / SW #401	SUB #400	¿Salta a fin?
1	$AC = 5$	$AC = 6,\ M[401] = 6$	$AC = 6 - 10 = -4$	No
2	$AC = 6$	$AC = 7,\ M[401] = 7$	$AC = -3$	No
3	$AC = 7$	$AC = 8,\ M[401] = 8$	$AC = -2$	No
4	$AC = 8$	$AC = 9,\ M[401] = 9$	$AC = -1$	No
5	$AC = 9$	$AC = 10,\ M[401] = 10$	$AC = 0$	Sí

  Al llegar a `fin: STP`, el acumulador vale $AC = 0$ (resultado de $10 - 10$) y la posición 401 contiene 10.